Universidade Federal de Alagoas
Campus Arapiraca
Ciência da Computação

PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS

Profª. Ma. Nathália de Meneses Alves
E-mail: ***nathalia.alves@feac.ufal.br***

Arapiraca, 08 de Abril de 2026

Fundamentos de Imagens Digitais

2

Operações de convolução com máscaras

3

Operações de convolução com máscaras

A operação de convolução unidimensional entre dois vetores A e B, denotada A*B, pode ser entendida como um conjunto de somas de produtos entre os valores de A e B, sendo que inicialmente o vetor B é espelhado e após cada soma de produtos é deslocado espacialmente de uma posição.

Operações de convolução com máscaras

Exemplo:

Operações de convolução com máscaras

Seja a matriz A (imagem) dada por:

$$\begin{bmatrix} 5 & 8 & 3 & 4 & 6 & 2 & 3 & 7 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & 9 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 9 & 5 & 3 & 0 & 4 & 8 & 3 \\ 4 & 2 & 7 & 2 & 1 & 9 & 0 & 6 \\ 9 & 7 & 9 & 8 & 0 & 4 & 2 & 4 \\ 5 & 2 & 1 & 8 & 4 & 1 & 0 & 9 \\ 1 & 8 & 5 & 4 & 9 & 2 & 3 & 8 \\ 3 & 7 & 1 & 2 & 3 & 4 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

Operações de convolução com máscaras

e seja a matriz B (máscara) a seguir:

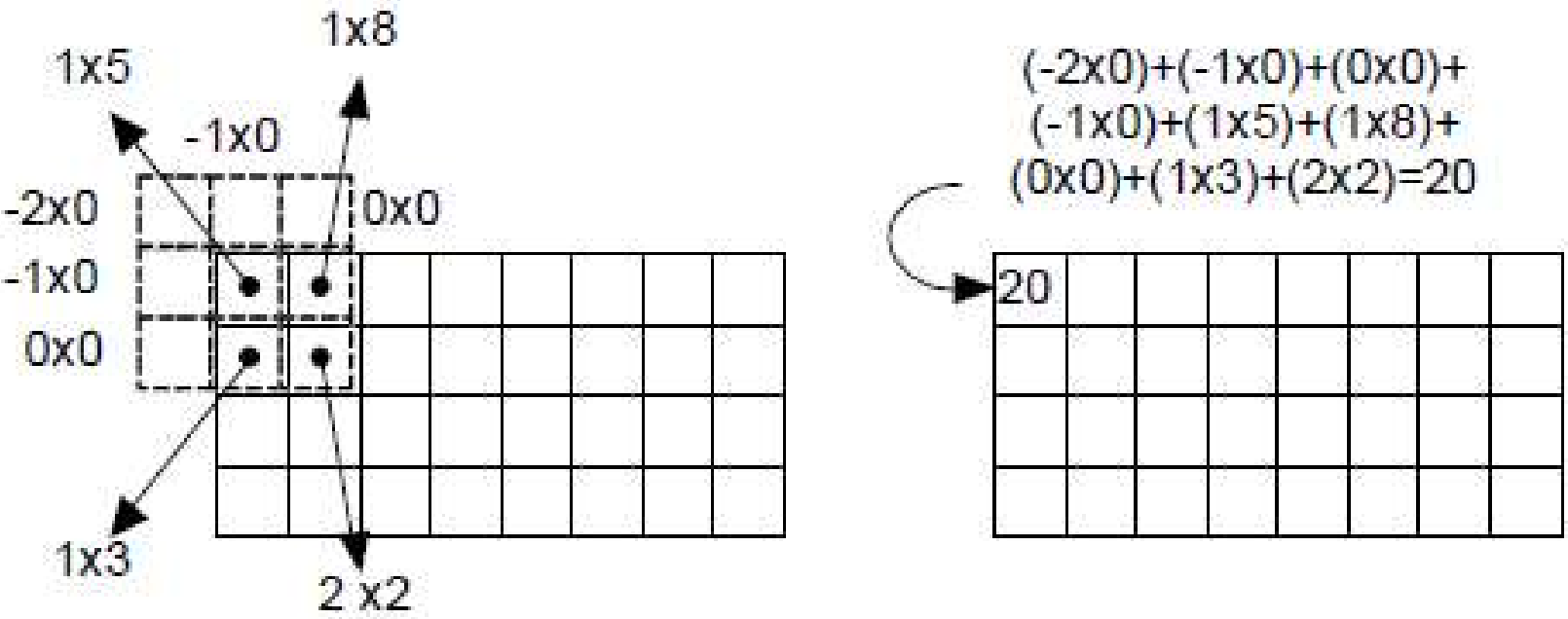
$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Operações de convolução com máscaras

A operação de convolução bidimensional produzirá como resultado a matriz:

$$\begin{vmatrix} 20 & 10 & 2 & 26 & 23 & 6 & 9 & 4 \\ 18 & 1 & -8 & 2 & 7 & 3 & 3 & -11 \\ 14 & 22 & 5 & -1 & 9 & -2 & 8 & -1 \\ 29 & 21 & 9 & -9 & 10 & 12 & -9 & -9 \\ 21 & 1 & 16 & -1 & -3 & -4 & 2 & 5 \\ 15 & -9 & -3 & 7 & -6 & 1 & 17 & 9 \\ 21 & 9 & 1 & 6 & -2 & -1 & 23 & 2 \\ 9 & -5 & -25 & -10 & -12 & -15 & -1 & -12 \end{vmatrix}$$

Operações de convolução com máscaras



Cálculo do primeiro valor da convolução de A por B.

Operações de convolução com máscaras

A figura anterior ilustra em detalhes o cálculo do resultado correspondente ao pixel no canto superior esquerdo da imagem. Observar que a máscara B foi espelhada em relação a *x* e a *y* antes do cálculo das somas de produtos.

Detecção de pontos isolados

11

Detecção de pontos isolados

A máscara a seguir é um exemplo de operador de convolução que, quando aplicado a uma imagem, destacará pixels brilhantes circundados por pixels mais escuros. Este operador corresponde a um filtro passa-altas.

Detecção de pontos isolados

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Detecção de linhas

14

Detecção de linhas

As máscaras a seguir podem ser utilizadas para a detecção de linhas horizontais e verticais (acima) e diagonais (abaixo).

Detecção de linhas

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Detecção de bordas

17

Detecção de bordas

O tema 'detecção de bordas' (*edge detection*) vem desafiando os pesquisadores da área de Processamento de Imagens há muitos anos e sobre ele continuam sendo experimentadas novas técnicas, cujos resultados são publicados ainda hoje nos mais conceituados periódicos científicos mundiais.

Detecção de bordas

Trata-se, portanto, de um tema em aberto, a detecção de bordas em cenas consideradas 'difíceis'.

Detecção de bordas

Apenas a título de ilustração da operação de convolução com máscaras apresentamos a seguir alguns exemplos de máscaras que podem ser utilizadas para a tarefa de detecção de bordas.

Detecção de bordas

Define-se borda (*edge*) como a fronteira entre duas regiões cujos níveis de cinza predominantes são razoavelmente diferentes.

Detecção de bordas

Pratt [Pratt 1991] define uma borda de luminosidade como uma descontinuidade na luminosidade de uma imagem.

Detecção de bordas

Analogamente, pode-se definir borda de textura ou borda de cor, em imagens onde as informações de textura ou cor, respectivamente, são as mais importantes. Nesta matéria trataremos somente de bordas de luminosidade, às quais denominaremos simplesmente bordas.

Detecção de bordas

Para a detecção e realce de bordas, aplicam-se habitualmente filtros espaciais lineares de dois tipos:

(a) baseados no gradiente da função de luminosidade, $I(x,y)$, da imagem;

(b) baseados no laplaciano de $I(x,y)$.

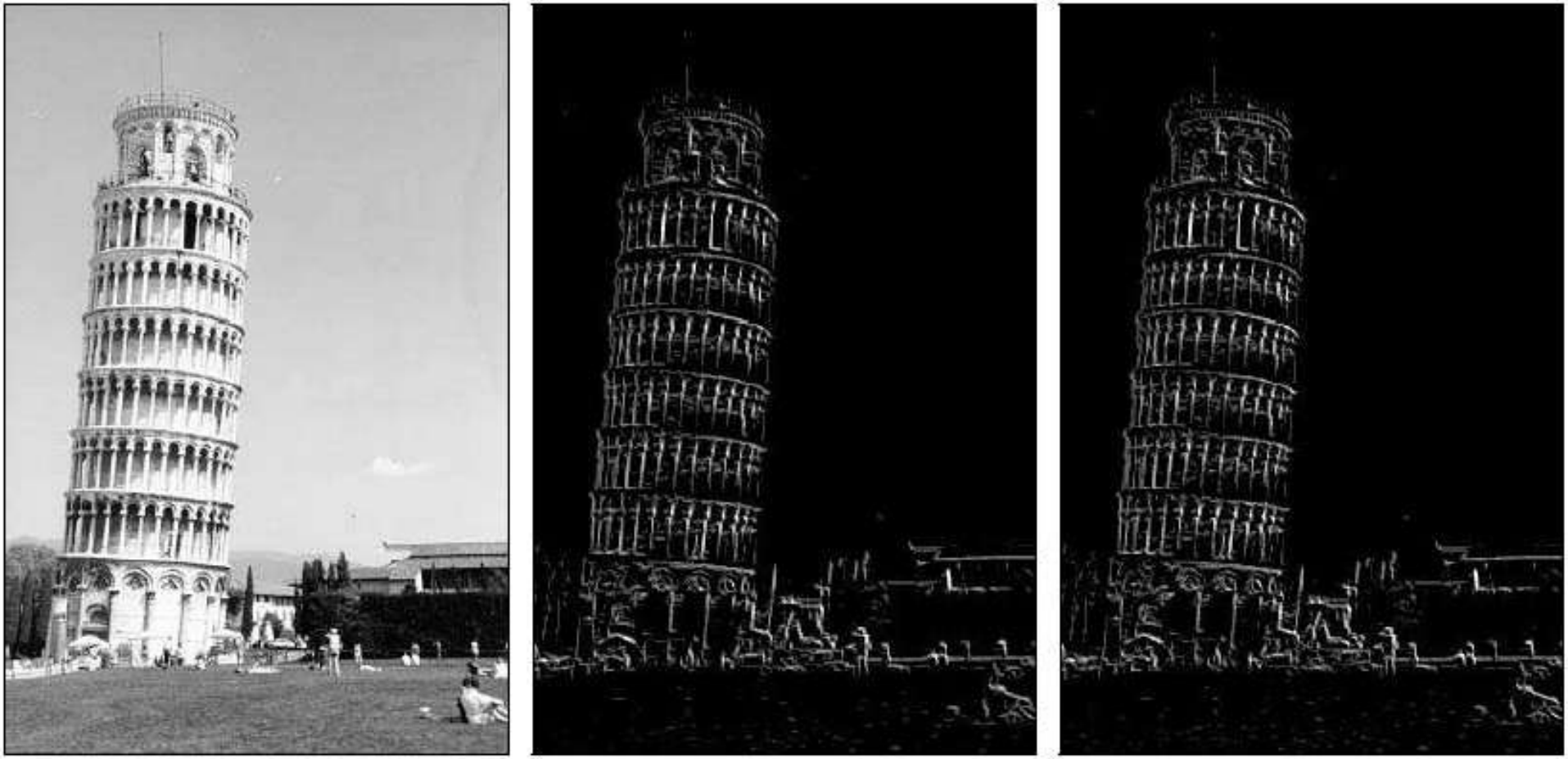
Detecção de bordas

Tanto o gradiente quanto o laplaciano costumam ser aproximados por máscaras de convolução ou operadores 3 x 3. Exemplos destas máscaras são os operadores de Roberts, Sobel, Prewitt e Frei-Chen.

Operador	Vertical	Horizontal
Roberts	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
Sobel	$\frac{1}{4}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{4}\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$
Prewitt	$\frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{3}\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
Frei-Chen	$\frac{1}{2+\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{2+\sqrt{2}}\begin{bmatrix} -1 & -\sqrt{2} & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & \sqrt{2} & 1 \end{bmatrix}$

Detecção de bordas

Exemplo de realce e detecção de bordas. (a) imagem original, (b) realce de bordas utilizando os operadores de Prewitt horizontal e vertical, (c) realce de bordas utilizando os operadores de Sobel horizontal e vertical.



(a) (b) (c)

Detecção de bordas

A figura mostra os resultados da aplicação dos operadores de Prewitt e Sobel a uma imagem monocromática. Os resultados obtidos com a aplicação dos operadores verticais e horizontais foram combinados por meio de uma operação lógica OR. *Notar que as diferenças são pouco perceptíveis*.

Detecção de bordas

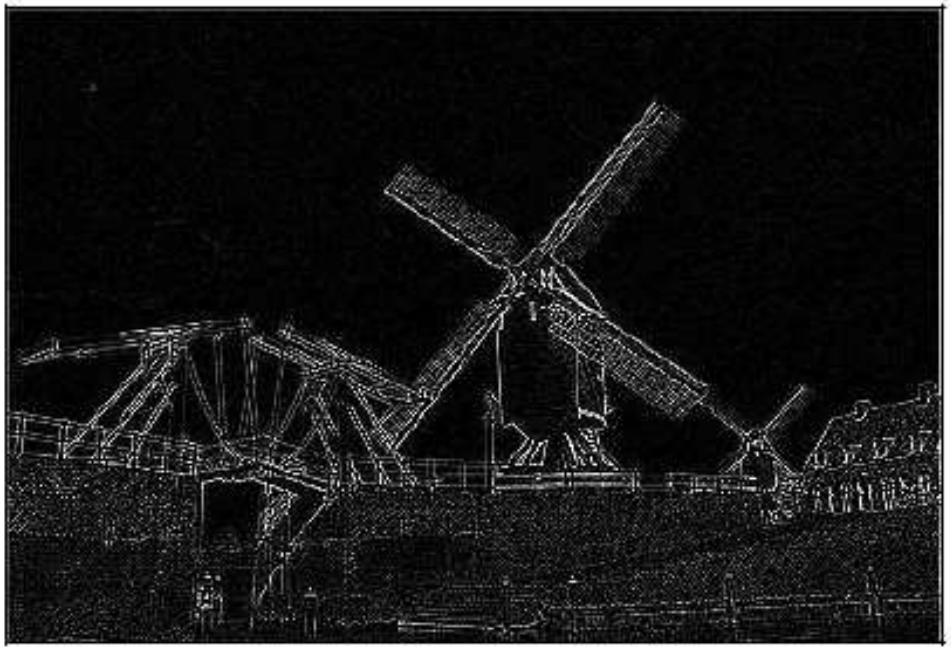
Embora o laplaciano seja insensível à rotação, e portanto capaz de realçar ou detectar bordas em qualquer direção, seu uso é restrito devido a sua grande suscetibilidade a ruído.

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 24 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 8 & 8 & 8 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 8 & 8 & 8 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 8 & 8 & 8 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

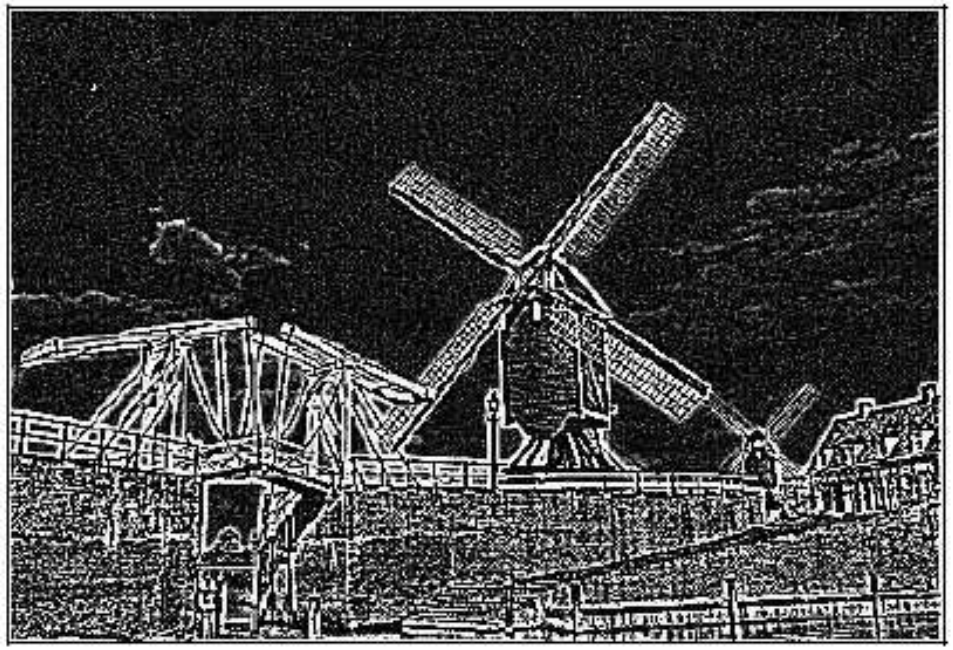
(a) (b) (c)

Figura 20 - Máscaras para o cálculo do laplaciano: (a) 3 x 3, (b) 5 x 5, (c) 9 x 9.

Detecção de bordas



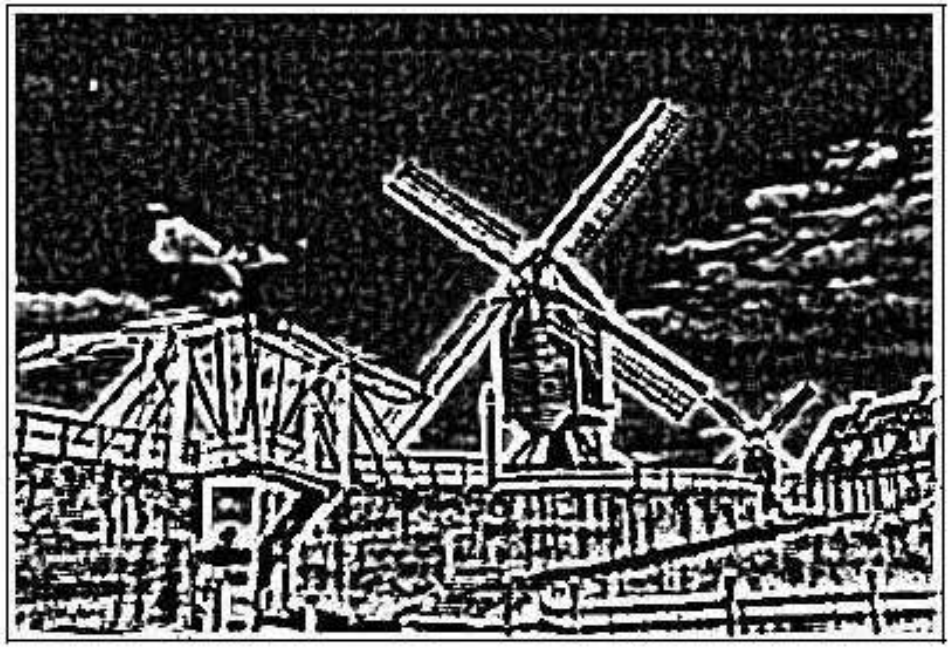
(a)



(b)

Resultados da aplicação da máscara do laplaciano: (a) 3 x 3, (b) 5 x 5, (c) 9 x 9, (d) imagem original.

Detecção de bordas



(c)

(d)

Detecção de bordas

Exemplo de utilização do laplaciano: (a) imagem original, (b) imagem ruidosa, (c) laplaciano sobre (a), (d) laplaciano sobre (b).

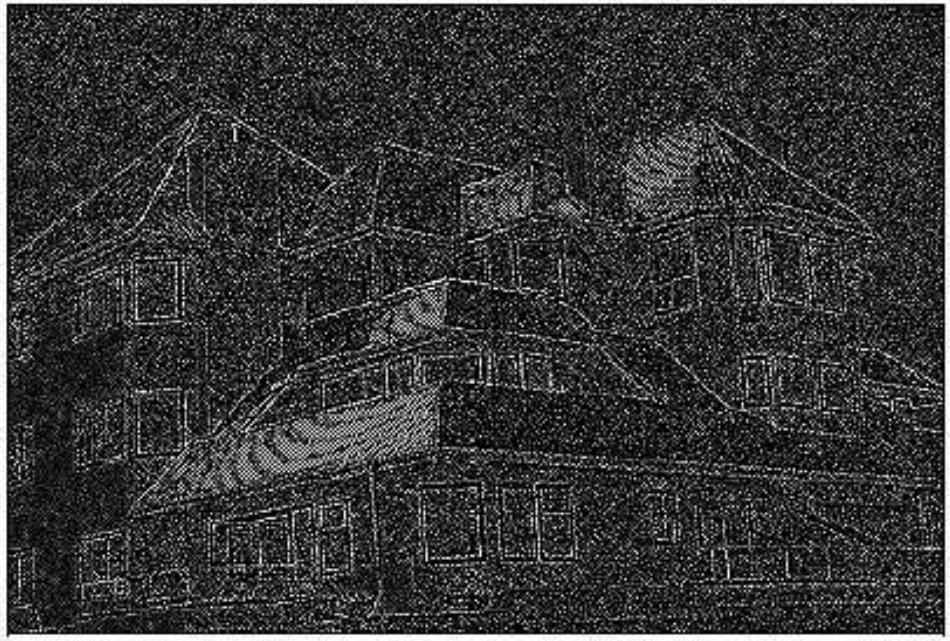
Detecção de bordas

(a)

(b)

Detecção de bordas

(c)



(d)

Transformações geométricas

37

Transformações geométricas

Transformações geométricas são operações de processamento de imagens cujo principal efeito é a alteração da posição espacial dos pixels que a compõem. Elas costumam ser úteis em situações que vão desde a correção de distorções até a produção de efeitos artísticos sobre imagens.

Ampliação e redução (*zoom*)

As operações de ampliação e redução de imagens (em inglês, *zoom in* e *zoom out*, respectivamente) são processos pelos quais as dimensões de uma imagem são aumentadas ou diminuídas para efeito de visualização.

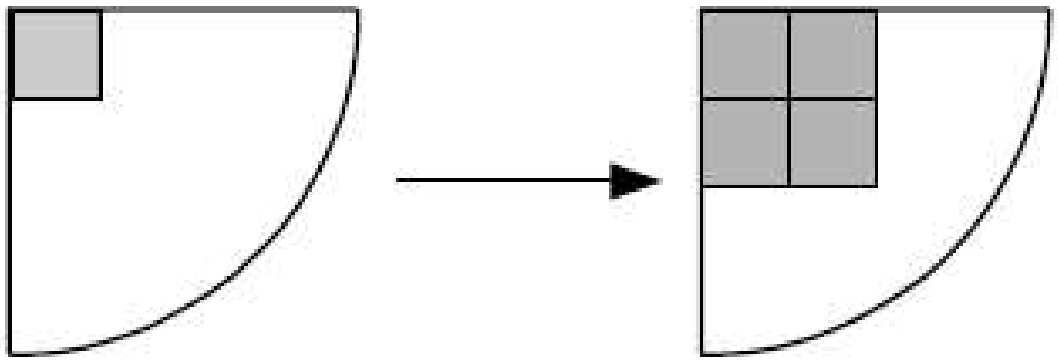
Ampliação e redução (*zoom*)

A maneira mais simples de ampliar uma imagem é duplicar os valores dos pixels na direção X ou Y ou em ambas. Se o fator de ampliação não for o mesmo para as duas direções, a razão de aspecto (relação entre a dimensão horizontal e a vertical de uma imagem) da imagem será alterada.

Ampliação e redução (*zoom*)

Para expandir uma imagem por um fator 2, cada pixel é copiado 4 vezes na imagem resultante, conforme ilustra a figura. Convém notar que a resolução da imagem não é alterada, apenas seu tamanho para efeito de visualização.

Ampliação e redução (*zoom*)



Expansão de um pixel em 4 (*zoom* 2x)

Ampliação e redução (*zoom*)

Para reduzir as dimensões de uma imagem de um fator 2, basta utilizar o processo inverso, isto é converter cada agrupamento de quatro pixels novamente em 1 pixel.

Ampliação e redução (*zoom*)

O problema neste caso é que normalmente estes pixels apresentarão valores diferentes de cinza, o que equivale a dizer que poderá haver perda de informação no processo de *zoom out*.

Ampliação e redução (*zoom*)

Para minimizar este aspecto, uma técnica comum é substituir na imagem resultante o valor do pixel pela média dos quatro pixels equivalentes na imagem original.

Alterações de dimensões (*scaling* e *sizing*)

As modificações de uma imagem descritas anteriormente visam predominantemente facilitar a visualização e, via de regra, não representam alterações nas dimensões reais da imagem.

Alterações de dimensões (*scaling* e *sizing*)

Caso nosso objetivo seja a alteração de dimensões da imagem, as técnicas descritas acima podem ser utilizadas, com a diferença de que a saída será o arquivo contendo a imagem alterada (ampliada/reduzida) e não o resultado visual de sua exibição em maior ou menor tamanho na tela.

Alterações de dimensões (*scaling* e *sizing*)

A literatura técnica de processamento de imagens por vezes distingue dois tipos de alterações de dimensões de uma imagem, embora tecnicamente idênticos:

Alterações de dimensões (*scaling* e *sizing*)

1. o processo denominado *scaling* refere-se ao caso em que a imagem é ampliada ou reduzida por um fator (que pode ser igual para as dimensões horizontal e vertical - preservando a relação de aspecto original - ou não);

Alterações de dimensões (*scaling* e *sizing*)

2. o nome *sizing* (algumas vezes *resizing*) é utilizado nos casos em que, ao invés de especificar o fator de ampliação / redução, o usuário especifica o novo tamanho que a imagem deve possuir.

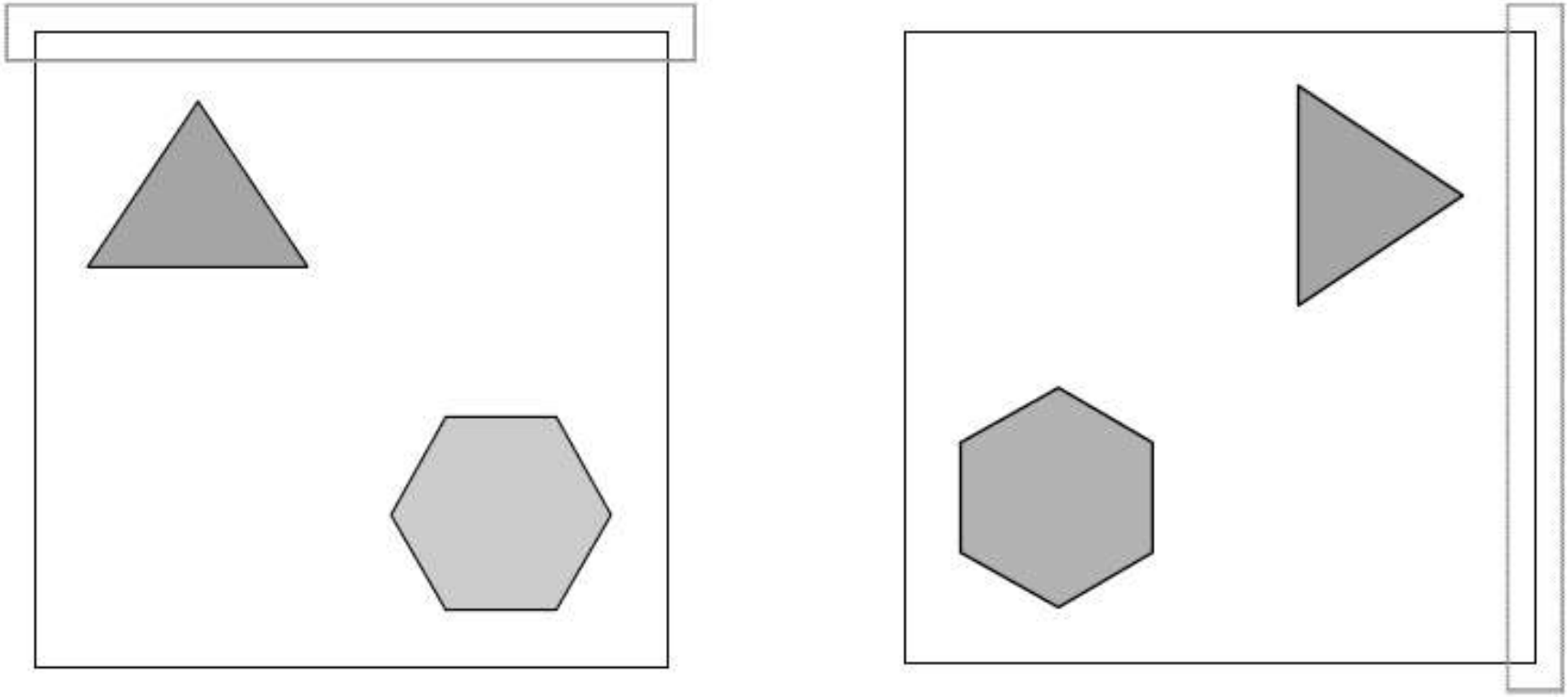
Translação

A translação de uma imagem consiste basicamente no deslocamento linear de cada pixel de coordenadas (X, Y) na horizontal e/ou na vertical, mapeando para o ponto de coordenadas (X', Y'), calculadas como: $(X', Y') = (X + \Delta X,\ Y + \Delta Y)$, onde ΔX é o deslocamento vertical e ΔY é o deslocamento horizontal (em pixels).

Rotação

Uma imagem pode ser rotacionada de um ângulo arbitrário, tanto no sentido horário quanto no anti-horário. Rotações com ângulos múltiplos de 90º são mais simples de implementar, pois consistem na cópia de pixels que estão organizados em linhas, reordenando-os em colunas na direção em que se deseja rotacionar a imagem.

Rotação



Rotação

A rotação por ângulos quaisquer é uma tarefa mais complexa, que pode ser implementada usando as técnicas de *warping* descritas adiante. Matematicamente, a rotação de cada ponto (X,Y) de uma imagem por um ângulo arbitrário *Ang*, mapeará este ponto na localidade de coordenadas (X',Y'), onde X' e Y' são calculados pelas equações:

Rotação

$$X' = X\cos(Ang) + Y\,\mathrm{sen}(Ang)$$

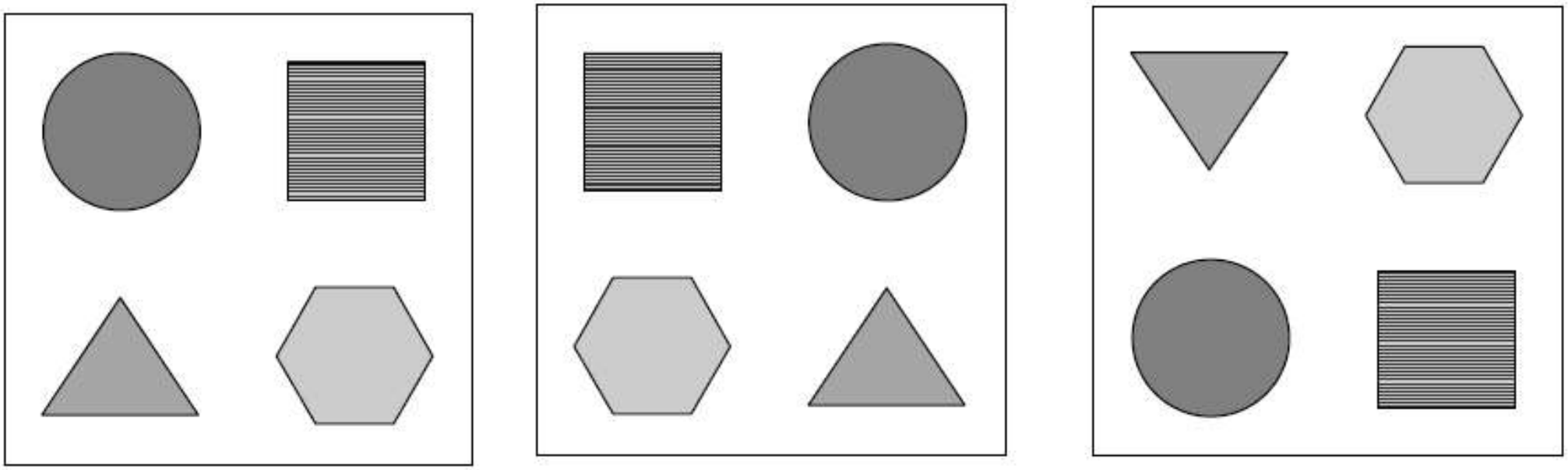
$$Y' = Y\cos(Ang) - X\,\mathrm{sen}(Ang)$$

Espelhamento (*Flip*)

O espelhamento (*flip*) é uma operação que combina a rotação por ângulos múltiplos de 90º com o cálculo de matriz transposta.

Espelhamento (*Flip*)

Um *flip* horizontal nada mais é que uma rotação de 90º no sentido anti-horário (ou 270º no sentido horário) da versão transposta da imagem, enquanto um *flip* vertical é uma rotação de 90º no sentido horário (ou 270º no sentido anti-horário) da versão transposta da imagem.

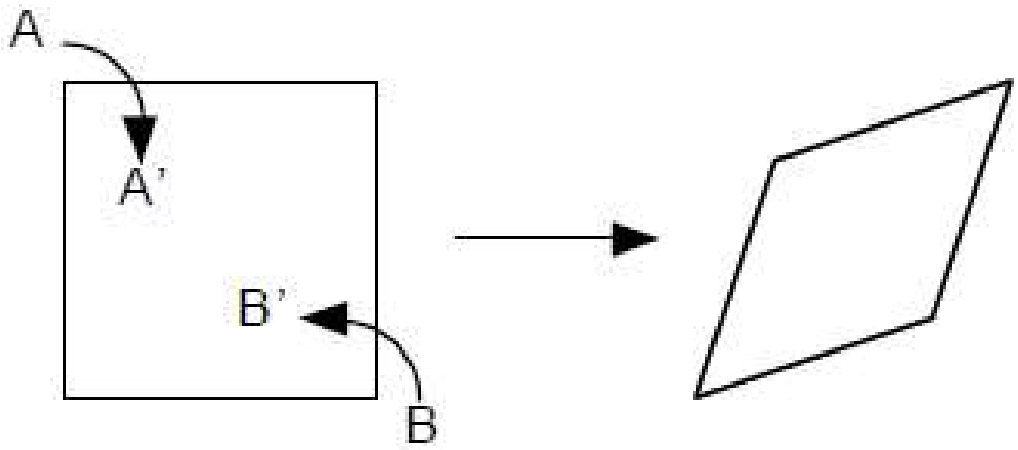


(a)

Warping

Warping é o nome dado ao processo de alteração de uma imagem de tal modo que a relação espacial entre seus objetos e características é alterada conforme outra imagem ou gabarito (*template*).

Warping



Exemplo de *warping*.

Warping

Neste exemplo, o ponto A é movido para a posição *A'* e *B* é movido para *B'*. A projeção afim exige que sejam selecionados quatro pares de pontos de controle, para resultar um sistema de oito equações a oito incógnitas. Os pares *A-A'* e *B-B'* são duas escolhas óbvias.

Warping

Os outros dois pontos escolhidos, neste exemplo, são os dois cantos restantes do quadrado (que permanecerão inalterados). Se tivéssemos selecionado mais de quatro pontos de controle, um ajuste por mínimos quadrados seria necessário para determinar os melhores valores para a transformação.

Warping

Na prática, um programa para a solução simultânea de um sistema de equações é utilizado para calcular os valores dos coeficientes. Então, entrando com as coordenadas X' e Y' da imagem destino, calcula-se os valores correspondentes de X e Y na imagem original.

Warping

O nível de cinza do ponto de coordenadas (X,Y) é então atribuído à posição (X',Y') na imagem destino. Este processo de mapeamento pode ser facilmente executado em paralelo, pois cada ponto na imagem resultante depende de apenas um ponto da imagem original.

Cropping, cutting e pasting

Recortar e colar trechos de imagens para compor novas imagens são operações corriqueiras de manipulação de imagens. Existem três formas de se recortar uma imagem.

Cropping, cutting e pasting

A primeira e mais simples consiste em utilizar uma região retangular, definida pelas coordenadas de dois de seus vértices.

Cropping, cutting e pasting

A segunda consiste em utilizar uma figura geométrica regular qualquer ou um polígono, regular ou não.

Cropping, cutting e pasting

A terceira e mais complexa consiste em se permitir delimitar a área de recorte 'à mão livre' utilizando o mouse ou dispositivo equivalente.

Bibliografia

71

BÁSICA:

• AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura. Computação gráfica vol.1: geração de imagens. Rio deJaneiro: Campus, 2003. 353 p. ISBN 978-85-352-1252-5.

• MARQUES FILHO, Ogê; VIEIRA NETO, Hugo. Processamento Digital de Imagens, Rio deJaneiro: Brasport, 1999. ISBN 8574520098.

• PEDRINI, Hélio; SCHWARTZ, W. R. Análise de imagens digitais: princípios, algoritmos e aplicações. São Paulo: Thomson, 2008. ISBN 978-85-221-0595-3.